Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана (национальный исследовательский университет)»
(МГТУ им. Н.Э. Баумана)

ФАКУЛЬТЕТ ИУ «Информатика и системы управления»

КАФЕДРА ИУ-1 «Системы автоматического управления»

ОТЧЁТ
Задание №4

Дисциплина: 《Эргатические системы》

Студент Чэнь Цзяхэ
фамилия, имя, отчество

Группа ИУ1И-41М

Преподаватель 01/04/2026 А.С. Кучин
(Подпись, дата) (И.О. Фамили

2026

1. Цель работы

Классифицировать временные ряды электроэнцефалографии для определения эпилептических приступов. Освоить формирование датасета из сигналов ЭЭГ, преобразование сигналов в изображения с помощью вейвлет-преобразования и построение свёрточной нейронной сети для бинарной классификации.

2. Теоретические сведения

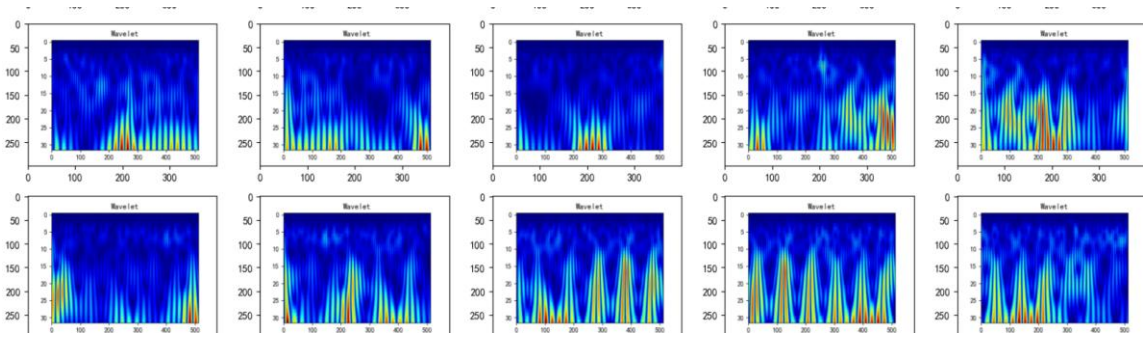
Для анализа временных рядов ЭЭГ и выявления эпилептических приступов эффективно используются методы преобразования сигналов в изображения. Вейвлет-преобразование позволяет получить скейлограмму, отражающую временные и частотные особенности сигнала, включая характерные паттерны, связанные с приступами. Свёрточные нейронные сети (CNN) хорошо адаптированы для распознавания изображений и способны автоматически извлекать признаки из скейлограмм, что делает их эффективным инструментом для классификации ЭЭГ.

3. Результаты экспериментов

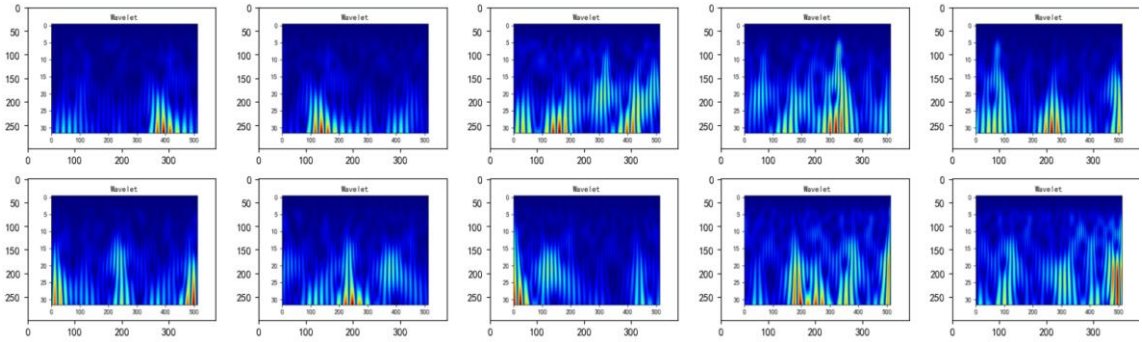
3.1 Формирование обучающей выборки

Датасет сформирован из сигналов ЭЭГ, включающих записи с эпилептическими приступами и без них. Для каждой записи были получены вейвлет-изображения, которые были разделены на два класса: с приступом и без приступа. Всего было подготовлено 100 изображений, по 50 в каждом классе.

3.2 Визуализация данных



Вейвлет-изображения сигналов ЭЭГ с приступом

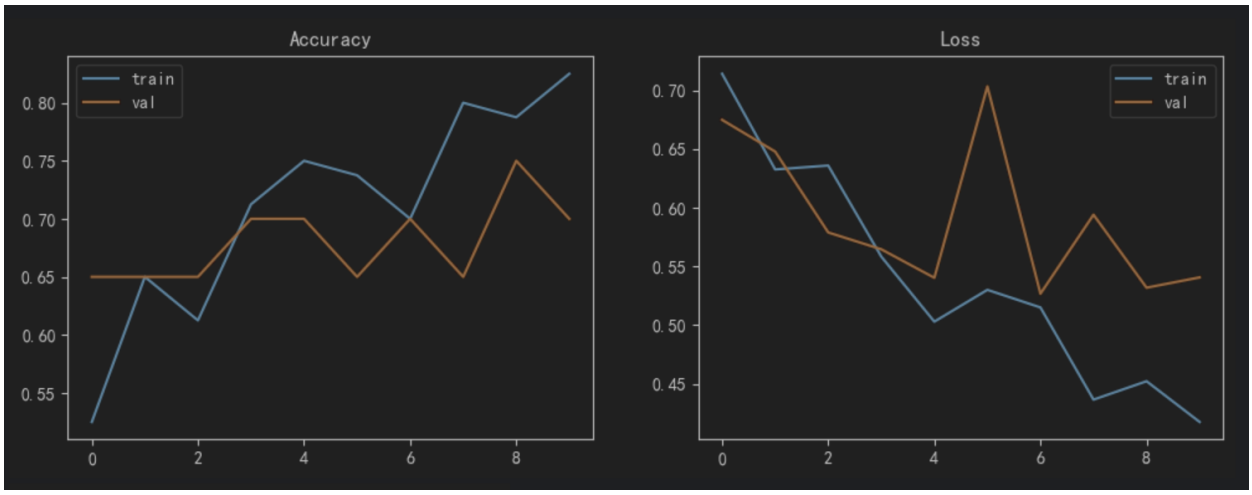


Вейвлет-изображения сигналов ЭЭГ без приступа

Визуальный анализ показал различия в структуре скейлограмм между двумя классами. Записи с приступами демонстрируют характерные паттерны усиления мощности сигнала в определённых частотных диапазонах, что отличает их от нормальных записей.

3.3 Обучение свёрточной нейронной сети

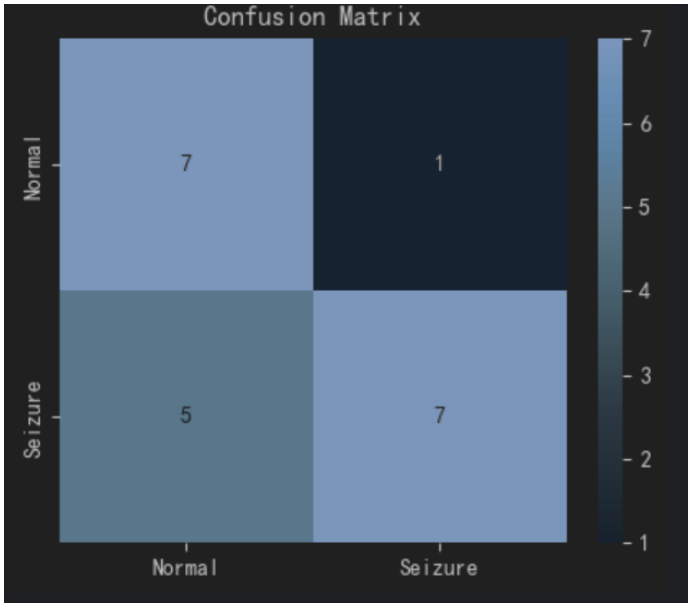
Свёрточная нейронная сеть была обучена на подготовленном наборе изображений. В процессе обучения отслеживались значения точности и функции потерь на обучающей и валидационной выборках.



Графики показывают стабильное улучшение точности и снижение потерь на обучающей выборке. Валидационные метрики демонстрируют общую тенденцию к улучшению, что свидетельствует о правильном подборе архитектуры и гиперпараметров модели.

3.4 Оценка качества модели

По результатам тестирования построена матрица ошибок и рассчитаны основные метрики классификации.



Класс	Точность	Полнота	F1-мера	Количество примеров
Норма	0,58	0,88	0,70	8
Приступ	0,88	0,58	0,70	12
Общая точность	—	—	0,70	20
Макро-усреднение	0,73	0,73	0,70	20
Взвешенное усреднение	0,76	0,70	0,70	20

Модель демонстрирует общую точность 0,70. Для класса «Normal» точность (precision) составляет 0,58, полнота (recall) — 0,88, а F1-мера — 0,70. Для класса «Seizure» точность составляет 0,88, полнота — 0,58, а F1-мера также равна 0,70. Полученные значения свидетельствуют о работоспособности модели и её способности различать сигналы с эпилептическими приступами.

4. Выводы

В ходе работы была решена задача бинарной классификации сигналов ЭЭГ с использованием свёрточной нейронной сети. Сигналы были преобразованы в изображения с помощью вейвлет-преобразования, на основе которых была сформирована обучающая выборка. Обученная модель показала удовлетворительные метрики качества, подтверждая эффективность подхода, основанного на преобразовании сигналов в изображения и использовании CNN.

Полученные результаты могут быть использованы для дальнейшего исследования методов автоматического детектирования эпилептических приступов.